PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 9

Scripting Procedure dan Function

JURNAL

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. create table employees as select * from hremployees:

```
CREATE TABLE employees AS SELECT * FROM hremployees;
```

Analisis:

Membuat tabel baru bernama employees dengan cara menyalin seluruh struktur data yang ada pada tabel hremployee. Struktur kolom mengikuti tabel sumber dan semua baris data.

2. select * from employees. :

```
SELECT * FROM employees;
```

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	36000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	25500	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	25500	(null)	100	90
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03-01-2006	IT_PROG	9000	(null)	102	60
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21-05-2007	IT_PROG	6000	(null)	103	60
6	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07-02-2007	IT_PROG	4200	(null)	103	60
7	124	Kevin	Mourgos	KMOURGOS	650.123.5234	16-11-2007	ST_MAN	5800	(null)	100	50
8	141	Trenna	Rajs	TRAJS	650.121.8009	17-10-2003	ST_CLERK	3500	(null)	124	50
9	149	Eleni	Zlotkey	EZLOTKEY	011.44.1344.429018	29-01-2008	SA_MAN	10500	0,2	100	80
10	174	Ellen	Abel	EABEL	011.44.1644.429267	11-05-2004	SA_REP	11000	0,3	149	80

Analisis:

Menampilkan seluruh data yang ada pada tabel employees. Mengambil semua kolom, sehingga hasil query yang berisi semua atribut beserta baris data yang ada dalam tabel.

3. Increase_salary:

```oracle
CREATE OR REPLACE PROCEDURE increase_salary (
    department_id_in IN employees.department_id%TYPE,
    increase_pct_in IN NUMBER
) IS
BEGIN
    FOR employee_rec
        IN (SELECT employee_id
        FROM employees
        WHERE department_id = increase_salary.department_id_in)
    LOOP
        UPDATE employees emp
            SET emp.salary = emp.salary + emp.salary * increase_salary.increase_pct_in
        WHERE emp.employee_id = employee_rec.employee_id;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Update ' || SQL%ROWCOUNT);
    END LOOP;
END increase_salary;
/
```

Analisis:

Membuat atau memperbarui sebuah prosedur tersimpan bernama increase_salary. Memiliki 2 parameter yaitu department_id_in yang bertipe sama dengan kolom department_id pada tabel employees dan increase_pct_in yang bertipe NUMBER sebagai persentase kenaikan gaji.

4. Rollback:

```oracle
BEGIN
    increase_salary (90, .50);
    ROLLBACK;
END;
/
select * from employees where department_id = 90
```

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	17000	(null)	100	90

Analisis:

Mengeksekusi procedur increase_salary dengan parameter 90 sebagai department_id dan 0.50 (50%) persentase kenaikan gaji. Tetapi perintah ROLLBACK berfungsi untuk membatalkan seluruh perubahan data yang telah dilakukan selama transaksi tersebut. Jadi, kenaikan gaji tidak akan disimpan dalam tabel.

5. Apa yang terjadi jika statement ROLLBACK dihapus pada sql code no 4:

```
BEGIN
    increase_salary (90, .50);
--    ROLLBACK;
END;
/
select * from employees where department_id = 90
```

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17-06-2003	AD_PRES	36000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21-09-2005	AD_VP	25500	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13-01-2001	AD_VP	25500	(null)	100	90

Analisis:

Mengeksekusi procedur increase_salary dengan parameter 90 sebagai department_id dan 0.50 persentase kenaikan gaji. Artinya semua karyawan yang berada di department_id 90 akan mengalami kenaikan gaji sebesar 0.50 atau 50%.